

MED[®]EL
奥地利听力植入

奥地利美笛乐人工耳蜗产品

听觉新时代 个性化人工耳蜗



hearLIFE

关于 MED-EL

1975 年，奥地利维也纳科技大学的 Ingeborg Hochmair 和 Erwin Hochmair 教授开始研发多通道人工耳蜗。

1977 年他们成功研发出多通道人工耳蜗，即奥地利 MED-EL 人工耳蜗，并在维也纳成功开展植入。经过 40 多年的发展，MED-EL 的人工耳蜗系统已经历十余次更新换代，并先后推出了适用于各种耳聋类型的听力产品。

迄今为止，奥地利听力植入公司在全球约 90 个国家和 30 个地区设有分支机构，公司数千名专业工作人员分布在世界各地，为全球 137 个国家和地区的用户提供先进的产品和技术服务。从四个月大的婴儿到九十多岁的老人，每天都通过奥地利人工耳蜗聆听美好的世界，享受精彩的人生。1997 年，奥地利人工耳蜗进入中国，经过 20 多年的发展，现已帮助数万名用户重回有声世界。

MED-EL 的创始人和全球 CEO Ingeborg Hochmair 教授获得了有诺贝尔奖风向标之称的拉斯克奖（临床医学奖），以表彰其为现代人工耳蜗技术的发展与进步所付出的巨大努力，这一项成果可以帮助成千上万的听障人士重归有声世界。Ingeborg 教授获奖后表示：“现在我仍然感到一种紧迫感，以帮助更多的听障人士改善生活，重归有声世界。我希望在听觉植入领域内，继续保持我们良好的、强大的研发传统，帮助更多的听障人士。”





我们的团队

MED-EL 中国团队超过 80% 人员都是医学、工程及听力康复背景，是一个非常专业严谨、低调朴实的团队。很多人从医生和老师这样的受人尊敬的职业，加入奥地利人工耳蜗，用另一种方式服务于听障人群。我们在做一件非常有意义的事情，让千千万万听力损失的孩子（成人）通过植入人工耳蜗融入社会，我们在挽救千千万万家庭的同时履行着我们的社会责任。我们相信只要解决听力问题，听障人群可以做普通人能做的任何事情，创造社会价值。

服务体系

奥地利听力植入公司的服务由生产厂商直接负责，实现全国统一、全球统一的售后服务。

不管现在还是将来，不管在本地还是国内外，用户都能享受到便捷、专业、高效的服务。

在中国，北京售后总部客服以及全国各地数百名专业工作人员为用户提供使用指导、调试升级、维修保养、言语康复指导等基本服务以及家庭康复培训班、全国巡回服务等增值服务。此外 MED-EL 中国还持续发起和参与各项公益和慈善项目，对公益事业的投入和长期践行的行业责任使得奥地利听力植入公司于 2015 年获得中国公益节责任品牌奖。于 2022 年获得中国公益节年度社会责任先锋奖。用户的生活质量是我们成功的基础，我们将持续为用户提供专业完善的服务，陪伴用户成长的每一步！

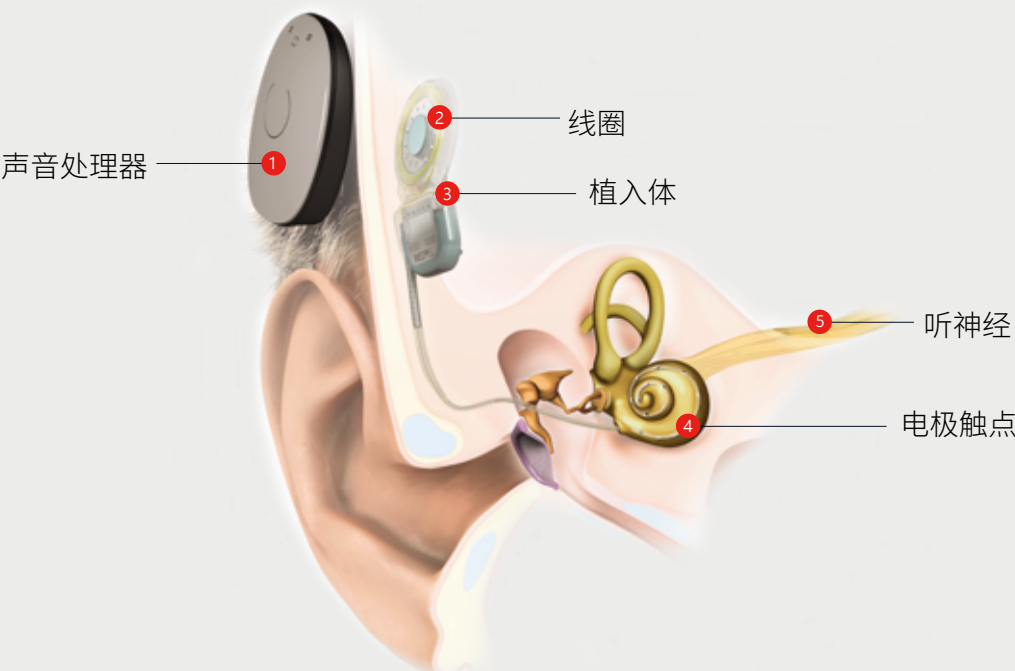


人工耳蜗及工作原理

人工耳蜗是一种用于重度及以上耳聋患者的植入式医疗电子装置,它通过向耳蜗内的神经纤维提供电脉冲刺激,使患者重新获得听觉。人工耳蜗包括体外部分和体内部分,体外部分称为处理器,体内部分称为人工耳蜗植入体。

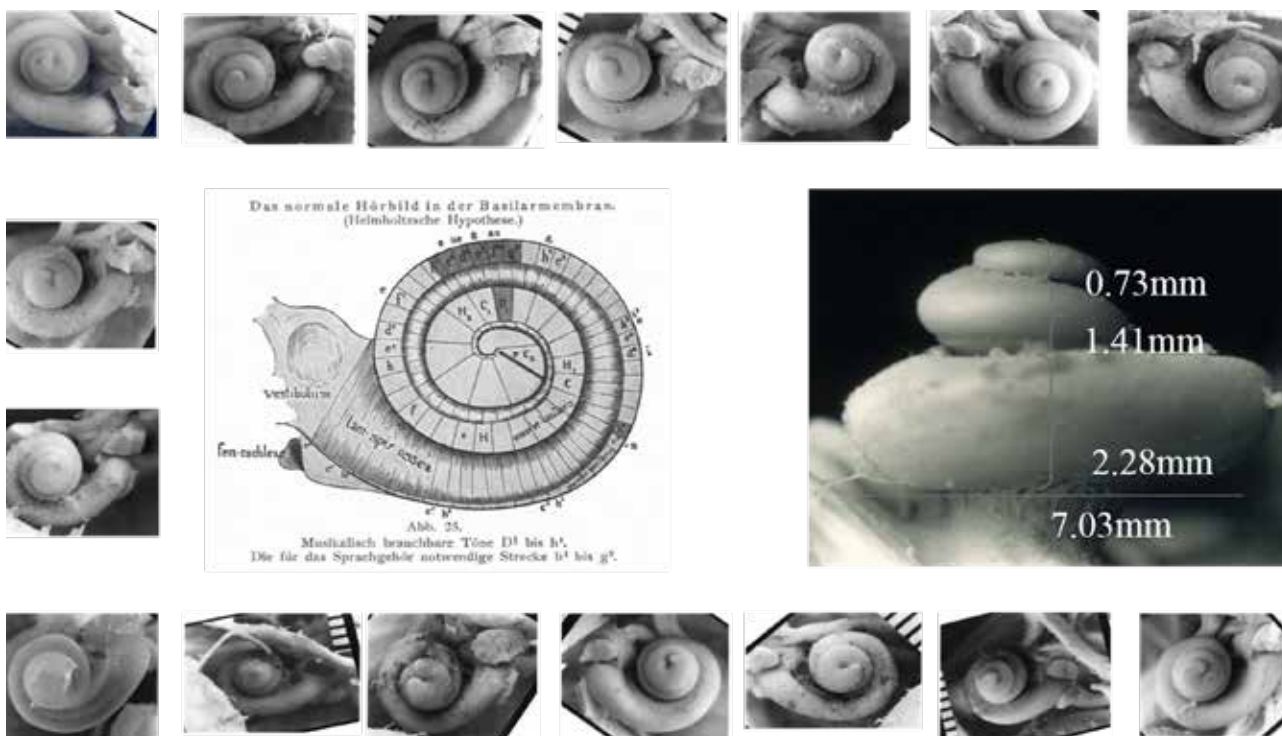
人工耳蜗工作原理

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. 声音处理器上的麦克风收集声音。 | 3. 这些信息被传送到线圈并跨过皮肤传送到植入体。 | 5. 电极刺激耳蜗里的神经纤维。 |
| 2. 声音处理器把声音分析编码为特殊形式的数字信息。 | 4. 植入体解码这些信息,并根据信息的命令发放电脉冲刺激到耳蜗内的电极。 | 6. 听神经接收到电信号,并将它们传送到大脑的听觉中枢,大脑将这些电信号识别为声音。 |



个性化人工耳蜗

在所有患者蜗内植入一根均码电极的时代已经过去了



量体裁衣——根据耳蜗大小选择电极

每个人的耳蜗发育形态各异，大小也完全不同。
在面对人工耳蜗的选择时，选择适合自己的人工耳蜗电极才是更好的。

丰富的电极长度 个性化耳蜗全覆盖刺激

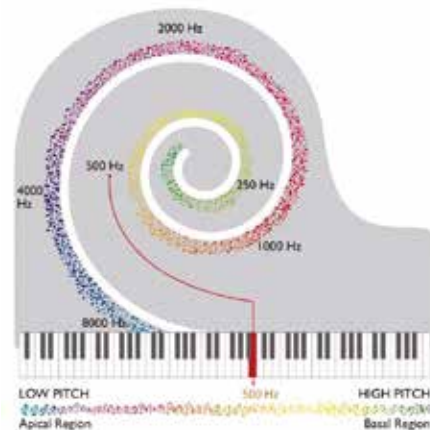
有效刺激高中低频 听的更完整



波浪布线技术，使电极更柔软无创，保留残余听力。

什么是耳蜗全覆盖（CCC）？

耳蜗内的听神经纤维分布于耳蜗的全长。耳蜗底部的神经纤维负责处理高频的声音，顶部的神经纤维负责处理低频声音。已有多项研究表明，当人工耳蜗所提供信号的频带与通道所在部位的自然听觉频率不匹配时，植入者的言语识别会受到不利影响^①。因此在言语识别方面，与耳蜗匹配的全覆盖电极能达到更好的效果。



MED-EL 可提供符合个体发育特点的电极种类

如同世界上没有完全相同的两片树叶，不同人的耳蜗大小也是各不相同的，就正常发育两圈半的耳蜗来讲，其长度也是在 25-35mm 之间。为了让人工耳蜗的电刺激与耳蜗原有的频谱特点更好地匹配，电极的长度应当和耳蜗长度保持一致，即上页提到的“耳蜗全覆盖”。MED-EL 是可以提供不同电极长度的人工耳蜗品牌，术前医生会根据每个患者的 CT 片，进行长度测算，选择不同长度的电极，并且以下长度的电极可根据患者的选择，与 MED-EL 任意一款植入体进行搭配。

MED-EL 提供符合个体发育特点的人工耳蜗电极，无论是电极种类还是长度。



FLEX 超软电极

更柔软更无创的电极，微创的植入至整个耳蜗。

- * FLEX SOFT (31.5mm)
- * FLEX 28 (28mm)
- * FLEX 26 (26mm)
- * FLEX 24 (24mm)
- * FLEX 20 (20mm)



CLASSIC 标软电极

MED-EL 经典电极系列，采用奥地利人工耳蜗的波浪布线技术。

- * 标准电极 (31.5mm)
- * 中电极 (24mm)
- * 短电极 (15mm)



FORM 防井喷电极

SYNCHRONY 全新 FORM 电极专为畸形耳蜗设计，电极根部的锥形封堵器可有效预防脑脊液漏，手术更安全，术后效果更佳。

- * FORM 24 (24mm)
- * FORM 19 (19mm)

全覆盖的优点：

- 1、能刺激和利用更多听神经纤维，重建完整的频谱，聆听各种各样、丰富多彩的声音。
- 2、电极频谱特点与耳蜗自身的频谱特点匹配，利于掌握汉语四声、方言等音调语言；更有利于音乐的欣赏与学习。
- 3、有效刺激蜗顶：改善音调识别，声音更自然，更接近正常的声音。
- 4、刺激到耳蜗顶部，提供频率完整的低至 70Hz 的声音。有利于汉语音调识别、多人交谈和音乐欣赏。



频率匹配



频率不匹配



频率不匹配



无创电极设计

保存蜗内微结构 保护残余听力 随时享受未来

柔软的电极设计

耳蜗是一个非常敏感的器官，很容易受到创伤，从而影响到残余听力及术后效果。大多数患者都有一定水平的残余听力。MED-EL 的波浪布线使电极更柔软，可实现无创伤地通过圆窗插入耳蜗，更最大限度地保留患者的残余听力，保护耳蜗内微结构有利于患者的声音感知，并且等到未来基因治疗、干细胞治疗、药物治疗等新技术成熟之后，使用软电极保护耳蜗微结构的患者更有可能享受这些新技术，恢复听力，摘掉人工耳蜗。

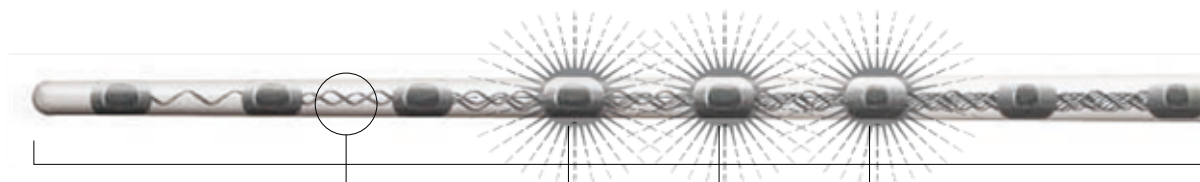


软尖技术 (Soft Tip Design, STD)

更软的前端设计，可以让电极平滑的植进耳蜗顶部，实现耳蜗全覆盖的同时，也保护了蜗内微结构及残余听力，为未来新技术的应用提供了空间。



更柔软锥形前端设计



波浪布线技术

波浪布线技术，使电极十分柔软，实现真正意义上的无创植入。

双触点凹陷环抱设计，更大范围刺激。

真正支持圆窗植入的电极

圆窗是人的耳蜗自然存在的一个窗口，从圆窗把电极植入鼓阶需要经过一个接近 90°的拐角，普通电极无法顺利通过，只能通过扩大圆窗或者在圆窗前下开窗绕过这一拐角，但这个过程损伤更大，并非真正的圆窗植入；而波浪布线的软电极可轻松通过这一 90°拐角，是真正的圆窗植入。

对患者而言，好处在于：首先，残余听力对于术后康复有明显的促进作用；其次，耳蜗结构和神经组织的完好有利于人工耳蜗电刺激的传导，术后患者的听觉效果也更好，相反，如果耳蜗结构和神经组织受到损伤，会影响人工耳蜗植入效果；此外，耳蜗结构完好，是患者享受未来更新技术，如基因治疗，药物治疗等的前提。



传统的耳蜗开窗术

传统的耳蜗开窗术，需要额外使用钻头进行鼓岬开窗，不仅破坏了耳蜗完整性，也会对残余听力造成损伤。

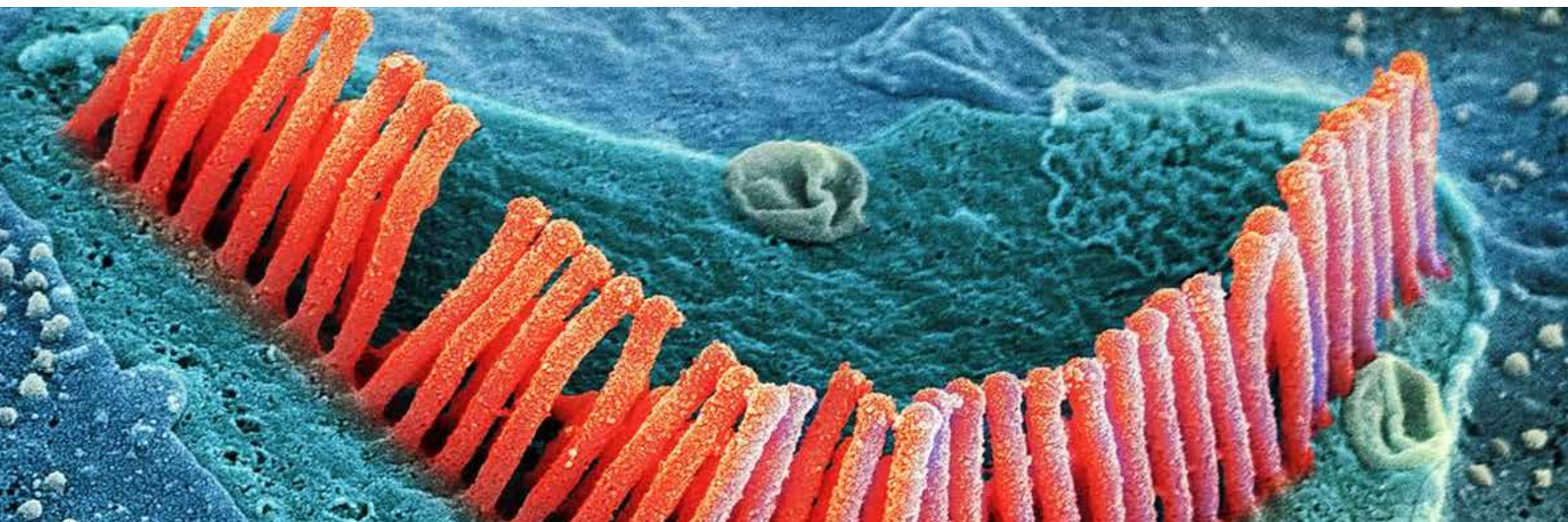


无创的圆窗植入术

奥地利人工耳蜗的软电极设计，可以通过真正的圆窗，将电极近乎无创、十分顺滑的植入耳蜗。

未来新技术

目前，有关内耳毛细胞修复的研究已经取得一定成果。如：基因治疗、干细胞治疗、内耳给药 ... 未来的耳聋治疗有望采用这些方法。MED-EL 也正在与欧盟专项基金支持的“纳米耳”项目密切合作，研究内耳功能修复相关课题。该项目主要研究纳米粒子载药修复内耳功能。





音乐人工耳蜗

众所周知，奥地利是音乐之乡，音乐家的国度。奥地利人工耳蜗的科学家们也始终致力于让耳聋患者和健听人一样享受音乐。奥地利人工耳蜗从声音信号处理、频谱处理到电极神经界面等多方面都有针对聆听音乐需求的技术，从而让用户欣赏音乐时更接近健听人的处理模式和聆听效果。

信号处理方面：通过 FH 技术，提取中低频声音的精细结构，**提供音乐中不可或缺的音高和音色信息**，达到更好地音乐感知和分辨。

频谱处理方面：通过 250 个频谱通道技术，让用户具备分辨差别更细微的音程关系，**这有助于用户更好地掌握乐器演奏和声乐演唱。**

电极神经界面方面：通过个性化全覆盖电极，让不同频率的声音转换成的电脉冲信号准确刺激到该频率自然对应的耳蜗位置，这种准确自然的神经界面也是术后自然聆听的重要基础。



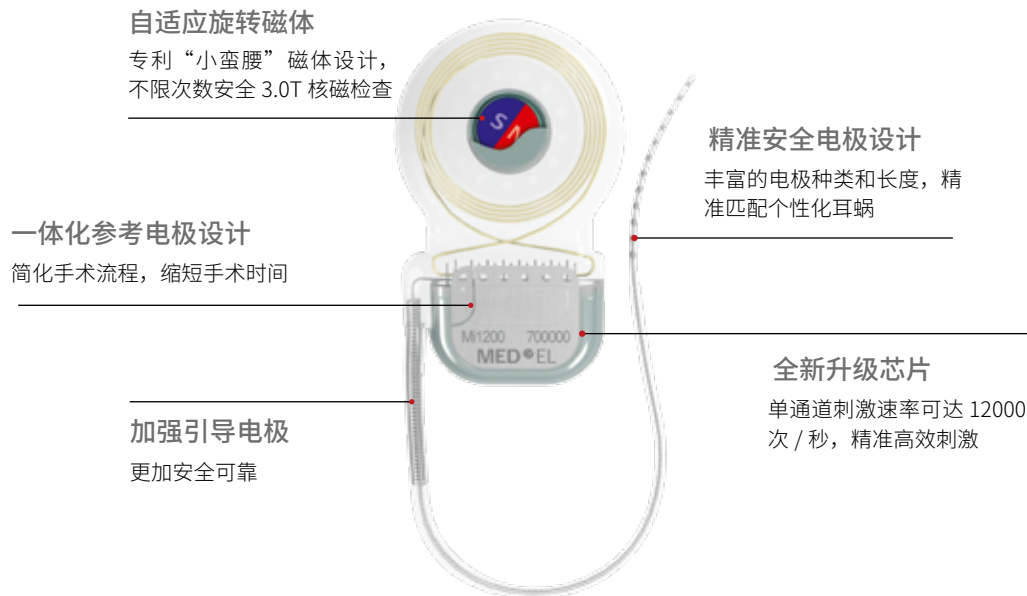
SYNCHRONY

人工耳蜗植入体

SYNCHRONY

人工耳蜗植入体及技术优势

3.0 特斯拉安全 MRI 检查 享受自然无忧聆听



小、轻、薄的植入体，仅重 7.6g

165°生理弧度设计，更加贴合颅骨，术后更美观

全新芯片平台，高效刺激，自然聆听

独立安全电容器设计，更可靠、更安全

10 种电极自由选配，个性化匹配耳蜗

全覆盖电极长度，完整刺激耳蜗频率

软电极圆窗植入，保护耳蜗微结构，保护残余听力

250 个频谱通道设计，呈现更多声音细节

安全兼容 3.0T 核磁检查，不限次数、无创伤、无疼痛、零移位、更安心



SYNCHRONY 人工耳蜗

轻薄小巧

SYNCHRONY 仅重 7.6.g

SYNCHRONY 人工耳蜗轻薄小巧，拥有超薄线圈设计，重量仅为 7.6g，手术切口小，手术时间短，术后恢复快，平整美观，是用户的更佳选择。

一体化参考电极设计

更可靠 · 更安全

人工耳蜗都具备工作电极和参考电极的设计，SYNCHRONY 人工耳蜗采用了一体化的参考电极设计，可有效简化手术操作流程，缩短手术时间，更安全，更可靠。

SYNCHRONY 全新芯片平台

芯片全新升级 单通道刺激速率可达 12000 次 / 秒

SYNCHRONY 人工耳蜗芯片全新升级，250 个频谱通道设计，单通道刺激速率可达 12000 次 / 秒，享受更高言语分辨率；24 个独立电流源设计，实现更先进的声音处理策略；14 个安全电容器，更好的保护人工耳蜗系统和神经纤维组织，享受自然聆听的同时为未来新技术预留更多空间。

250 个频谱通道设计

精细聆听 · 声音更真实

SYNCHRONY 人工耳蜗拥有 250 个频谱通道设计，可实现序列刺激 + 智能平行刺激，呈现更多的声音细节，听到的声音更真实，更自然，更利于音调语言和音乐的学习。





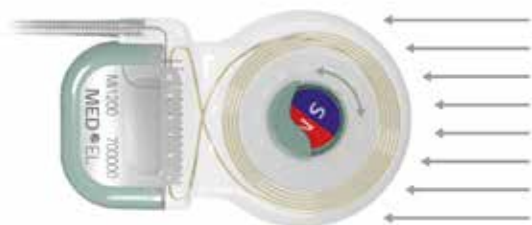
不限次数安全 3.0T 核磁检查

MED-EL 在全球范围内为您提供终生核磁安全保障

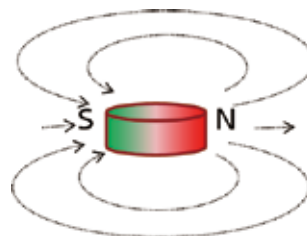
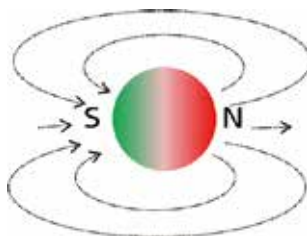
- ✓ 锥形“小蛮腰”磁体设计，磁体外圈加固封装，双重固定更安全
- ✓ 自适应磁体，磁体随磁场方向自由旋转，无创伤、无疼痛、零移位
- ✓ 无需二次手术去除磁体即可直接进行安全 3.0T 核磁检查，不限次数，检查后即刻聆听
- ✓ SYNCHRONY 人工耳蜗植入体，上市至今全球无一例因核磁检查发生故障



锥形“小蛮腰”磁体



顺应磁力方向自由旋转



SYNCHRONY 自适应磁体设计



MED-EL 不需要更换植入体直接升级处理器

在这个日新月异的时代，人工耳蜗的技术尤其是处理器每隔三五年就会有新的技术出现，不断推出新款处理器供使用者更新。升级后的处理器，通常使用户听得越来越好，使用越来越方便。

奥地利人工耳蜗用户不需要重新手术更换新植入体就可以直接升级处理器，比如 MED-EL 20 多年前的 C40 植入体可以直接和最新的声音处理器兼容，不需要重新手术更换植入体。

尽管各品牌不断对外宣传其新一代处理器多么先进，但是如果享受新处理器之前需要重新做手术更换植入体，那么用户很有可能得不偿失。因为无论是硬直电极还是弯电极如果进行二次手术都存在损伤耳蜗的风险，很有可能手术效果不理想，并且升级成本提高了数倍，同时还要承受再次手术的风险。

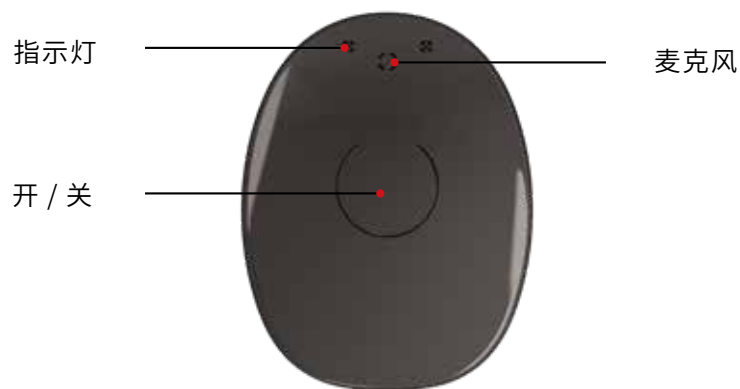


RONDO 2

声音处理器

一体机 RONDO 2

聆听从未如此简单



外盖多样化便于隐藏或者彰显个性



RONDO 2听觉新时代，聆听更简单

- " 隐形 " 人工耳蜗，一体式无感佩戴。
- 无线充电，更便捷。
- 超强续航 24 小时、一体机中的战斗机。
- 三防设计：防水、防尘、防静电。
- 免配件、免干燥、省心省钱。



整天聆听，夜间充电，充电过程中自动干燥



RONDO 2 的无线充电技术，让一次性电池成为历史，用户只需要夜间将 RONDO 2 放在充电底座上，第二天醒来就可以享受一整天的聆听。

防静电

静电是无处不在的，一般来说对于普通人没有影响。但是对于体内植入人工耳蜗的人来说，静电可能带来的影响就比较大了：

对程序的干扰

过强的静电可能会影响人工耳蜗处理器的程序存储运行，造成程序丢失，从而发生突然听不见声音的状况，不得不去调机重新输入程序。

对处理器和植入体电子芯片的影响

过强的静电可能造成某些电子元器件被击穿或毁坏，从而发生处理器或者植入体故障。

对神经纤维的影响

过强的静电被传导到蜗内电极，刺激蜗内神经纤维会造成神经纤维的损伤。因为神经纤维是人工耳蜗电脉冲传导的关键结构，如果因静电频繁受到损伤，会造成听觉效果变差。

奥地利人工耳蜗处理器具备连续奇偶检验功能，同时植入体**每个通道都有安全电容器**，可以**保护处理器和植入体免受静电和直流电影响**。

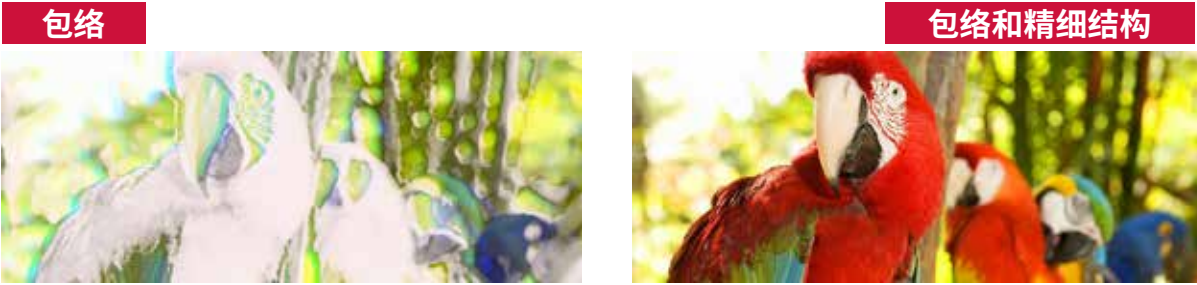


精细结构编码策略

不放过声音的每个细节

改善声音质量 听的更清晰

MED-EL 是可以为用户同时提供声音“**包络**”信息和“**精细结构**”的人工耳蜗品牌，带来更好的言语识别能力、音乐欣赏能力及声源定位能力。



近 5 年的临床应用证明，使用精细结构编码策略的人工耳蜗在以下方面表现更佳，更接近正常人的听觉。

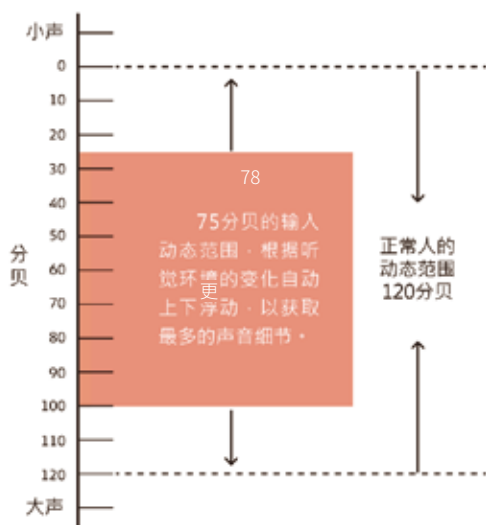
- 更好的改善噪声下的言语识别
- 更好的改善声音质量
- 更佳的声源定位能力
- 改善音调（如汉语四声）的识别
- 更强的音乐欣赏能力

编码策略	提取声音包络 (响度轮廓)	提取声音 细节	安静环境下识别	噪音下识别	音调感知和音乐欣赏	双耳声源定位
普通编码策略	能	不能	良好	欠佳	一般	可较准确定位高频声，低频欠佳
精细结构编码策略	能	能	良好	良好	更接近人耳	高频和低频都可以准确定位

自动声效管理 不同环境，同样清晰

自动切换设置 自动调节音量 轻松聆听

自动声效管理 (Automatic Sound Management, ASM) 是奥地利人工耳蜗系统的一大特色，无论您身处安静的图书馆内还是嘈杂的大街上，都能享受自然且愉悦的声音。



噪音环境的更佳表现

当您从安静的图书馆里出来，无需任何操作，即可适应外面的噪音环境，自动切换程序，让您轻松度过您的一天。

音乐欣赏的自然体验

在您欣赏音乐的时候，处理器会自动调节音量大小，无论是流行乐、交响乐或其他音乐，随时享受而不失真。

先进技术，享受声音

* 奥地利耳蜗 24 个独立电源，形成 250 个频谱通道，智能的平行刺激加序列刺激，可以呈现 250 种不同的音调，使患者听到的声音更加清晰，细腻。



MED-EL 人工耳蜗

值得信赖的产品质量

奥地利人工耳蜗按照严格的安全标准进行生产，以实现长期可靠性、耐用性和更佳的性能。
MED-EL 理解，当您选择人工耳蜗时，您正在做影响您一生的决定。

对 MED-EL 人来讲，每一个电子元件的可靠性都非常重要。MED-EL 有认证记录表明植入体的累积完好率超过 99%。

奥地利听力植入公司致力听觉植入行业 40 多年，是您可信赖的人工耳蜗品牌。更多有关“可靠性数据”信息，请登录我们的网址：www.medel.com/reliability。

✓ 经过验证的设计 ✓ 欧洲制造 ✓ 可靠的 MRI 安全性 ✓ 可靠的声音处理器



MED-EL: https://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability#Implant_Reliability (截止 2024 年 10 月)

MED-EL 干预理念

双侧人工耳蜗植入：1+1 > 2

早期干预的好处

从生理角度来看，越早植入越好。已知听觉中枢的成熟在 3 岁左右，特别是 6 个月以后直到 2 岁左右的第二个婴儿时期，左侧颞叶的神经突触爆发样增加。如果听觉中枢长期不能接受声音信号的刺激则会出现萎缩，以后即使再做努力，也会影响听觉效果。而人的耳蜗在出生后就已经基本定型。因此，一旦诊断明确，就要尽早接受人工耳蜗植入手术。国际较小的植入者年龄为 4 月龄，国内较小的植入者为 6 月龄。

儿童进行人工耳蜗植入现在已经有大量的文献，得出的结论是：越早进行人工耳蜗植入，听觉 - 言语的功能越好^②。2 岁以前植入的儿童与 2 岁以后植入的儿童相比，不仅听觉 - 言语测试的得分高，而且较早达到最佳的听觉功能。如果错过了这段时间，造成的损失将难以挽回。要想达到更理想的效果，应尽早植入人工耳蜗。





为什么人需要双耳聆听——专业的研究结论表明^③：

双侧聆听具有：

- 更好的噪音下识别：噪音下识别差 **30-50%**
- 声源定位能力：**单侧无法定位声源**
- 听觉和言语发育更快：同一语言信息，大脑接收到**两次**
- 听觉记忆力更强：同一语言信息，大脑接收到**两次**
- 听觉专注度更好：大脑可以选择集中听取信号，**忽略噪音**
- 听觉疲劳更少：不管哪侧的声音都**轻松捕捉**到
- 更好的语言逻辑和沟通能力：更多**偶然学习和信息输入**
- 避免（听觉中枢）**剥夺**
- 双侧**耳鸣抑制**
- 更好的**音乐能力**
- 更好的**大脑发育**
- 更好的**学习成绩、心理、社交、就业状态**

MED-EL 同步双模式

什么是双模式

双侧耳聋患者为了实现自然的双耳聆听，在两侧耳分别使用两种不同原理的助听装置，以人工耳蜗 + 助听器形成的电、声双模式为典型。值得一提的是，真正的人工耳蜗 + 助听器的双模式是根据患者听力情况在不同品牌和型号的助听器之间进行个性化的选配，并根据两个设备的特性进行科学调试，并不是简单的打包出售。

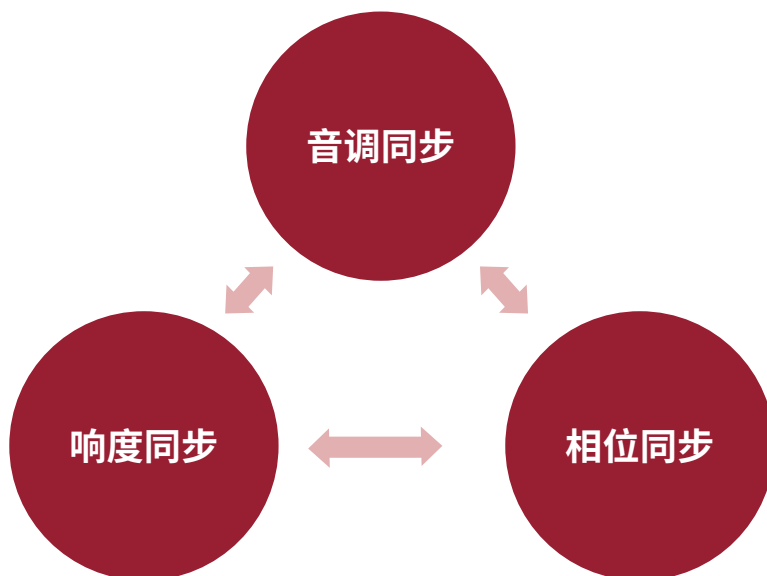
双模式应用的前提

双模式应用的前提是，未植入耳蜗侧有较好的残余听力（80dB 以内），如果未植入耳蜗侧残余听力超过 80dB, 双侧耳蜗是更佳选择。



决定双模式效果的因素：

MED-EL 人工耳蜗具有自然的音调，自然的响度参数和呈现细节的编码策略，可以实现与绝大多数助听器在 **音调、响度、细节（相位）** 三方面的**同步**，因此在 MED-EL 双模式下用户可以准确定位声源，提高噪音下的语言识别，享受真正的自然双模式，同步双耳聆听。



更佳的双模式应该像正常耳朵一样，MED-EL 同步双模式，适合匹配多种助听器品牌。



如果您选择了	SYNCHRONY 植入体	重要性
更轻、更薄、更小	切口更小，磨骨更少，缩短手术时间	愈合快，术后平整美观，降低手术风险
刺激通道	24 个刺激通道， 单通道每秒刺激高达 12000 次	瞬时呈现更精细、更丰富的声音细节， 使声音更细腻、逼真
刺激模式	序列刺激 + 智能平行刺激	音调识别更精细的保证
频谱通道	250 个	更高的声音分辨能力
输出电流源	24 个独立电源	多个电流源可实现更先进的声音处理策略
安全电容器	独立电容器设计	保护植入体和电极，听神经不被直流电损伤
柔性尖端	保护脆弱的蜗壁和纤细的蜗尖部组织	蜗内结构完整性的高效保护给未来技术预留了空间
个性化电极	个性化电极长度，实现位置 - 音调 全匹配，刺激全部听神经	声音更自然，有利于学习汉语四声
双触点凹陷环抱设计	360°更大范围刺激	高效的电刺激传导，言语分辨更好
软电极	真正的圆窗植入，保护蜗内微结构， 保存残余听力	蜗内结构完整性的高效保护给未来技术预留了空间
方形刺激器	固定可靠不扭转	提高植入体和电极根部稳定性可靠性
一体化参考电极	简化手术流程，缩短手术时间，降低故障率	降低手术风险，安全更有保障
生理弧度设计	165° 更佳贴合颅骨	术后不突起，皮瓣张力小
较大容量植入体内存	2048M 植入体预留升级空间	无需取出植入体，即可不断升级

如果您选择了	RONDO2 声音处理器	重要性
一体化设计	去除导线配件	一秒摘取，隐形佩戴
无线充电	整天聆听，充电过程中自动干燥	更方便、更高性价比
声音编码策略	CIS、CIS+、HD-CIS、FSP、FS4、FS4-p	不同声音编码策略满足不同用户要求
防水、防尘、防静电	处理器三防设计	安全更有保障、不限制孩子活动、避免不必要的损坏
自动声效管理	声窗在 0-120 分贝随外部环境自动调节， 可达自然声窗	无需额外操作，根据所处环境自动调节 更佳模式，声窗范围越大，听到声音越多
个性化彩壳设计	满足不同年龄段、不同场合佩戴需求	搭配更方便，时尚美观

